

가상현실

인지구조 V

학습내용

- ▶ Physiology of Olfaction
- ▶ Physiology of Taste

학습목표

- ▶ 기타감각(후각, 미각)의 구조와 문제점 및 해결 방안에 대해 설명할 수 있다.

Physiology of Olfaction

Physiology of Olfaction

④ 운동감

- ◆ 전정기관을 통해 느끼는 감각
 - ✓ 가속도의 방향
 - ✓ 각속도와 각가속도
- ◆ 운동감의 디스플레이(Vestibular Displays)
 - ✓ 중력을 통해 몸의 기울임 또는 방향을 느낌
 - ✓ 안정적인 동작
 - ✓ 전기적 자극을 통해 균형 감각 조작

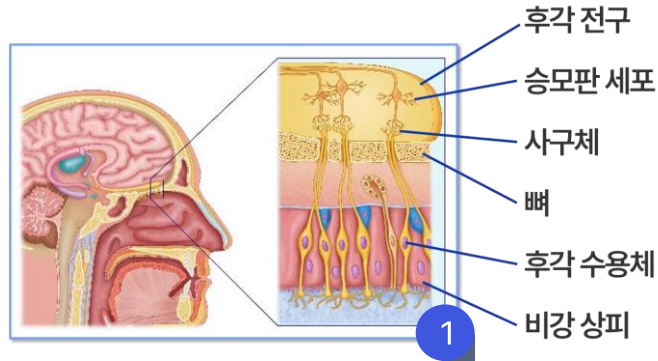
④ 후각, 미각

④ 시각과 후각

- ◆ 시각
 - ✓ 색의 3원소
 - ✓ 약 200가지의 색상 구별 → 밝기 차이로 구분
- ◆ 후각
 - ✓ 복잡한 네트워크(약 8억 가지 냄새 구별 가능)
 - ✓ 복잡한 네트워크 → 훈련을 통한 구분

Physiology of Olfaction

☑ Olfaction



◆ 사람마다 다른 세포 조합 → MAP(시간에 따라 변화)

☑ Olfaction 해결 방안

1. 공간 전체에 향 뿌리기
 - ✓ 공간을 구성하는 다른 물체에 향이 묻어 향이 필요한 시점 이외에도 인지하게 되는 문제
2. 적응이 빠른 후각
 - ✓ 후각에 지속적인 자극을 하기 위해서 더 많은 양을 필요로 함
3. 코에 직접 향수 뿌리기
 - ✓ 위생 문제 발생

☑ 다양한 정보를 전달하지만 필수적인 감각이 아닌 후각

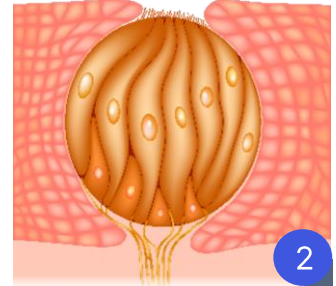
Physiology of Taste

Physiology of Taste

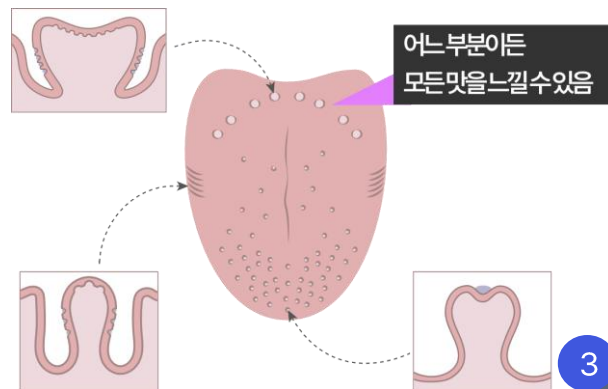
☑ Taste

◆ Taste Buds

- ✓ 입안에 약 2,000개~5,000개 존재
- ✓ 각 10개~100개, 50개~100개의 미각 세포 존재
 - 약 7~8가지로 나뉨: 단맛, 짠맛, 신맛, 쓴맛, 감칠맛 등



☑ Taste Buds



☑ Simulation of Taste

◆ 분자를 혀 위에 직접 뿌리기

- ✓ 사람마다 미각 세포 위치 다르기 때문에 전지적 자극 불가능
- ✓ 주파수에 반응 유무 불확실
 - 위생 문제 발생

☑ 후각은 소진의 이슈로 인하여, 미각은 소진 및 중요도의 하락 이슈로 인하여 사용도가 떨어지는 경향이 있음

정리하기

- Physiology of Olfaction

- Olfaction
 - 문제점
 - 해결 방안

- Physiology of Taste

- Taste
 - Taste Buds
 - Simulation of Taste

출처

번호	주소
1	https://www.gettyimagesbank.com/view/frustration-or-depression-from-complex-problems-at-work-stress-or-anxiety-due-to-business-difficulty-concept-stressed-businessman-holding-his-head-and-sitting-on-floor-with-messy-question-signs/1410183195?pc_ver=y
2	https://www.shutterstock.com/image-vector/taste-bud-structure-human-tongue-receptor-1056316481
3	https://www.shutterstock.com/image-vector/view-lingual-gustatory-papillae-taste-buds-1806080911